直接偏好优化

你的语言模型其实也是奖励模型

Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model

Rafael Rafailov[1,2]，Archit Sharma[1,2]，Eric Mitchell[1,2]
Stefano Ermon[2,3]，Christopher D. Manning[2]，Chelsea Finn[2]

[1]同等贡献；资历较浅的作者列在前面。
[2]斯坦福大学　　[3]CZ Biohub
{rafailov,architsh,eric.mitchell}@cs.stanford.edu

版本与来源

原文：arXiv:2305.18290v3，2024 年 7 月 29 日修订；NeurIPS 2023 论文。
原文地址：https://arxiv.org/abs/2305.18290v3
中文译本：公开版 v1.1，2026 年 11 月 10 日；翻译与排版：dot。

许可与改动说明

原文由上述作者以 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）许可发布：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。本译本为非官方中文翻译，并按同一许可提供；原作者未对译文作出认可。改动包括中文翻译、重新排版、参考文献中文题名，以及明确标记的译注。保留范围内的图表、数据、代码逻辑及数学符号不作实质改动；公开发布删节如下。

覆盖范围

公开版暂不收录附录 C 的 TL;DR 原帖与非似然输出示例表、附录 D 的全部逐字回复样例表，以及问卷截图和逐字中文转写。方法、数学推导、实验统计、评审流程和参考文献保留。论文许可并不自动覆盖这些第三方材料；未收录不表示认定其原有引用侵权。 参考文献保留原始检索信息并增补中文题名。

阅读提示

实验结论和模型规模均属于原论文的时间背景，不代表 2026 年最新比较。原文几处公式、交叉引用或图注不一致已在相应位置注明；译注与原作者论述明确区分。

公开版范围说明

公开版暂不收录附录 C 的 TL;DR 原帖与非似然输出示例表、附录 D 的全部逐字回复样例表，以及问卷截图和逐字中文转写。方法、数学推导、实验统计、评审流程和参考文献保留。论文许可并不自动覆盖这些第三方材料；未收录不表示认定其原有引用侵权。

本版本是独立的公开发布版本，不是完整译文。原论文引用及各处图表编号沿用原文；被移除项目保留占位说明，便于核对。原作者未审校或认可本译文。

目录

公开版范围说明 1

1 引言 3

2 相关工作 4

3 预备知识 4

4 直接偏好优化 5

5 DPO 的理论分析 6
5.1 你的语言模型其实也是奖励模型 . . . 7
5.2 行动者–评论家算法的不稳定性 . . . 8

6 实验 8
6.1 DPO 能多好地优化 RLHF 目标 . . . 9
6.2 DPO 能否扩展到真实偏好数据集 . . . 10
6.3 向新的输入分布泛化 . . . 11
6.4 用人类判断验证 GPT-4 判断 . . . 11

7 讨论 12

A 数学推导 18
A.1 推导 KL 约束下奖励最大化目标的最优解 . . . 18
A.2 推导 Bradley-Terry 模型下的 DPO 目标 . . . 19
A.3 推导 Plackett-Luce 模型下的 DPO 目标 . . . 19
A.4 推导 DPO 目标的梯度 . . . 20
A.5 引理 1 和引理 2 的证明 . . . 21
A.6 定理 1 的证明 . . . 22

B DPO 实现细节与超参数 23

C 实验设置的进一步细节 24
C.1 IMDb 情感实验与基线方法的细节 . . . 24
C.2 用于计算摘要与对话胜率的 GPT-4 提示 . . . 24
C.3 非似然基线 . . . 26

D 补充实证结果 26
D.1 Best of N 基线在不同 N 下的表现 . . . 26
D.2 回复样例与 GPT-4 判断 . . . 26
D.3 人工研究的细节 . . . 28

摘要

大规模无监督语言模型（LM）能够学到广泛的世界知识和一定的推理能力，但由于训练完全采用无监督方式，要精确控制其行为仍然很困难。现有方法通常收集人类对模型生成内容相对质量的标注，并微调无监督语言模型，使其与这些偏好对齐，常用的方法是基于人类反馈的强化学习（RLHF）。然而，RLHF 的流程复杂且往往不稳定：它首先拟合一个反映人类偏好的奖励模型，然后利用强化学习微调大型无监督语言模型，在不偏离原模型过远的前提下最大化这一估计奖励。本文提出 RLHF 奖励模型的一种新参数化方式，使相应的最优策略可以用闭式解直接获得，因此只需一个简单的分类损失就能求解标准 RLHF 问题。由此得到的算法称为*直接偏好优化*（Direct Preference Optimization，DPO），具有稳定、性能良好和计算开销小的特点，无需在微调时从语言模型采样，也无需进行大量超参数调节。实验表明，DPO 能够通过微调使语言模型与人类偏好对齐，其效果达到或优于已有方法。尤其是，DPO 微调在控制生成内容的情感方面优于基于 PPO 的 RLHF，在摘要和单轮对话中的回答质量达到或超过后者，同时实现和训练明显更简单。

1　引言

在超大规模数据集上训练的大型无监督语言模型（LM）获得了令人惊讶的能力 [7, 8, 11, 42]。然而，其训练数据来自目标、优先事项和技能各不相同的人类，其中有些目标和技能并不值得模仿。例如，我们可能希望 AI 编程助手*理解*常见编程错误以便纠正它们，但在生成代码时，我们希望模型偏向训练数据中可能比较罕见的高质量编程能力。类似地，我们可能希望语言模型*知道*一个被 50% 的人相信的常见误解，但当然不希望它在有关该问题的 50% 的查询中都声称这个误解是正确的！换言之，从模型广泛的*知识与能力*中选出*我们期望的回答与行为*，对于构建安全、高性能且可控的 AI 系统至关重要 [28]。现有方法通常利用强化学习（RL）引导语言模型符合人类偏好，而我们将说明，这些方法使用的强化学习目标可以通过一个简单的二元交叉熵目标精确优化，从而大幅简化偏好学习流程。

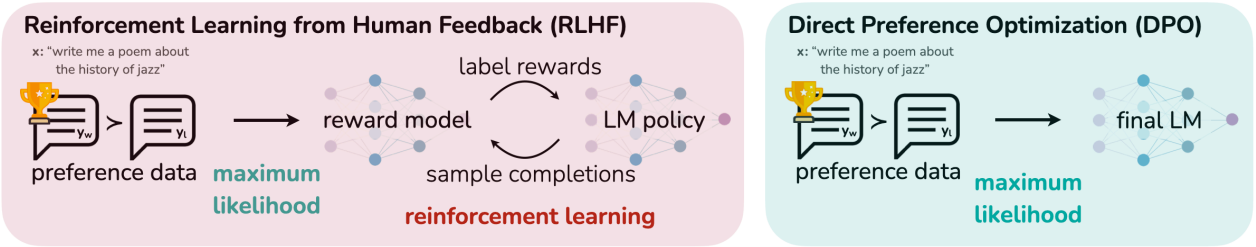


图 1: DPO 在不使用强化学习的情况下针对人类偏好进行优化。现有利用人类反馈微调语言模型的方法，首先在由提示词和人类对回答对的偏好组成的数据集上拟合奖励模型，再利用强化学习寻找能使学得奖励最大化的策略。相比之下，DPO 用一个简单的分类目标直接优化最符合偏好的策略，拟合一个隐式奖励模型，其相应最优策略可以通过闭式解获得。

图中文字对照：Reinforcement Learning from Human Feedback＝基于人类反馈的强化学习；Direct Preference Optimization＝直接偏好优化；提示 x：“为我写一首关于爵士乐历史的诗”；preference data＝偏好数据；maximum likelihood＝最大似然；reward model＝奖励模型；label rewards＝标注奖励；LM policy＝语言模型策略；sample completions＝采样补全文本；reinforcement learning＝强化学习；final LM＝最终语言模型。

从整体上看，现有方法使用经过整理的人类偏好数据，将期望行为灌输给语言模型；这些偏好代表人类认为安全且有帮助的行为类型。这一偏好学习阶段发生在最初基于大型文本数据集的大规模无监督预训练之后。偏好学习最直接的方法是在人工示范的高质量回答上进行监督微调，但最成功的一类方法是基于人类（或 AI）反馈的强化学习（RLHF/RLAIF；[2, 12]）。RLHF 在人类偏好数据集上拟合奖励模型，再用强化学习优化语言模型策略，使其在不偏离原模型过远的情况下生成高奖励回答。尽管 RLHF 训练出的模型

具有出色的对话和编程能力，其流程仍比监督学习复杂得多：它涉及多个语言模型的训练，并需要在训练循环中从语言模型策略采样，因而计算成本很高。

本文展示如何直接优化语言模型，使其遵循人类偏好，而无需显式奖励建模或强化学习。我们提出*直接偏好优化*（DPO）：它隐式优化与现有 RLHF 算法相同的目标，即带有 KL 散度约束的奖励最大化，但实现简单、训练直接。直观上，DPO 更新提高偏好回答相对于非偏好回答的对数概率，同时引入动态的逐样本重要性权重，以避免我们在朴素概率比目标下观察到的模型退化。与已有算法一样，DPO 依赖一个理论偏好模型，例如 Bradley–Terry 模型 [5]，用来衡量给定奖励函数与经验偏好数据的匹配程度。但现有方法使用偏好模型定义偏好损失、训练奖励模型，再训练策略以优化学得的奖励模型；DPO 则通过变量替换，直接将偏好损失定义为策略的函数。因此，给定模型回答的人类偏好数据集，DPO 可以用简单的二元交叉熵目标优化策略，得到一个拟合偏好数据的隐式奖励函数所对应的最优策略。

我们的主要贡献是直接偏好优化（DPO），这是一种不依赖强化学习、直接从偏好训练语言模型的简单算法。我们在最大 60 亿参数的语言模型上进行实验，结果表明，在情感调节、摘要和对话等任务的偏好学习中，DPO 至少与包含基于 PPO 的 RLHF 在内的现有方法同样有效。

2 相关工作

随着规模增大，自监督语言模型能够以零样本方式 [33]或通过少样本提示 [6, 11, 27]完成一些任务。然而，在指令和人工撰写补全文本的数据集上微调，可以显著改善其下游任务表现及与用户意图的对齐程度 [13, 25, 38, 41]。这种“指令微调”使大语言模型能泛化到指令微调集之外的指令，并通常提升其可用性 [13]。尽管指令微调取得成功，人类对回答质量的*相对*判断往往比专家示范更容易收集。因此，后续工作利用人类偏好数据集微调大语言模型，提升了翻译 [20]、摘要 [40, 51]、故事创作 [51]和指令遵循 [28, 34]能力。这些方法首先优化神经网络奖励函数，使其在 Bradley–Terry 等偏好模型下与偏好数据集相容 [5]，再利用强化学习算法微调语言模型以最大化该奖励，常用算法包括 REINFORCE [47]、近端策略优化（PPO；[39]）及其变体 [34]。一个密切相关的方向，是利用已经通过人类反馈微调以遵循指令的大语言模型，针对安全性或无害性等目标属性生成额外的合成偏好数据 [2]，仅用人类提供的文字评分准则对大语言模型的标注进行弱监督。这些方法融合了两个研究方向：一是使用强化学习针对不同目标训练语言模型 [29, 35, 48]，二是从人类偏好学习的一般方法 [12, 21]。相对人类偏好虽然很有吸引力，但用强化学习微调大语言模型在实践中仍是一大挑战；本文提供了一种有理论依据、无需强化学习即可针对相对偏好进行优化的方法。

在语言领域之外，从偏好中学习策略也已在多臂老虎机和强化学习情境下得到研究，并提出了多种方法。以动作偏好或排序而非奖励为反馈的上下文多臂老虎机学习，称为上下文决斗多臂老虎机（contextual dueling bandit，CDB；[14, 50]）。在没有绝对奖励时，CDB 的理论分析用*冯·诺依曼胜者*代替最优策略的概念：该策略对*任何*其他策略的期望胜率都至少为 50% [14]。但在 CDB 设定下，偏好标签在线给出；在人类偏好学习中，我们通常从固定的一批、离线且带偏好标注的动作对中学习 [49]。类似地，*基于偏好的强化学习*（PbRL）从一个*未知*“评分”函数产生的二元偏好而非奖励中学习 [9, 37]。PbRL 已有多种算法，其中包括能够复用离策略偏好数据的方法，但通常都要先显式估计潜在评分函数，即奖励模型，再对其进行优化 [9, 12, 16, 21, 36]。相比之下，我们提出一种单阶段策略学习方法，直接优化策略使其满足偏好。

3 预备知识

我们回顾 Ziegler et al. 及后续工作 [1, 28, 40]中的 RLHF 流程。它通常包含三个阶段：1）监督微调（SFT）；2）偏好采样与奖励学习；3）强化学习优化。

监督微调。RLHF 通常首先利用目标下游任务（对话、摘要等）的高质量数据，以监督学习方式微调预训练语言模型，得到模型 π^{SFT}。

奖励建模阶段。第二阶段向 SFT 模型输入提示词 x，生成成对回答 $(y_1, y_2) \sim \pi^{\text{SFT}}(y \mid x)$。随后将其展示给人类标注者，由他们表达对其中一个回答的偏好，记为 $y_w \succ y_l \mid x$；y_w 和 y_l 分别表示 (y_1, y_2) 中受到偏好和不受偏好的补全文本。假定这些偏好由我们无法访问的某个潜在奖励模型 $r^*(y, x)$ 产生。偏好建模有多种方法，其中 Bradley–Terry（BT）模型 [5]是一种常用选择；如果能获得多个回答的排序，更一般的 Plackett–Luce 排序模型 [23, 32]也适用于本框架。BT 模型规定，人类偏好分布 p^* 可写为：

$$p^*(y_1 \succ y_2 \mid x) = \frac{\exp(r^*(x, y_1))}{\exp(r^*(x, y_1)) + \exp(r^*(x, y_2))}. \tag{1}$$

假设我们有从 p^* 采样得到的静态比较数据集 $\mathcal{D} = \{x^{(i)}, y_w^{(i)}, y_l^{(i)}\}_{i=1}^N$，便可参数化奖励模型 $r_\phi(x, y)$，并用最大似然法估计其参数。将问题视为二元分类，可得负对数似然损失：

$$\mathcal{L}_R(r_\phi, \mathcal{D}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \big[\log \sigma(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l))\big]. \tag{2}$$

其中 σ 是 logistic 函数。在语言模型场景中，网络 $r_\phi(x, y)$ 常由 SFT 模型 $\pi^{\text{SFT}}(y \mid x)$ 初始化，在最后一层 Transformer 之上添加线性层，输出单个标量作为奖励预测 [51]。为了降低奖励函数的方差，已有工作对奖励作归一化，使对所有 x 都有 $\mathbb{E}_{x,y\sim\mathcal{D}}[r_\phi(x, y)] = 0$。

强化学习微调阶段。在强化学习阶段，用学得的奖励函数向语言模型提供反馈。沿用已有工作 [17, 18]，优化问题写为

$$\max_{\pi_\theta} \ \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}, y\sim\pi_\theta(y|x)}[r_\phi(x, y)] - \beta \mathbb{D}_{\text{KL}}[\pi_\theta(y \mid x) \| \pi_{\text{ref}}(y \mid x)], \tag{3}$$

其中 β 控制相对于基础参考策略 π_{ref}，即初始 SFT 模型 π^{SFT} 的偏离程度。实践中，语言模型策略 π_θ 也初始化为 π^{SFT}。这个附加约束非常重要：它既防止模型过度偏离奖励模型能够准确预测的数据分布，也维持生成多样性，避免模式坍缩为单一的高奖励回答。由于语言生成具有离散性质，该目标不可微，通常用强化学习优化。标准做法 [1, 28, 40, 51]是构造奖励函数 $r(x, y) = r_\phi(x, y) - \beta(\log \pi_\theta(y \mid x) - \log \pi_{\text{ref}}(y \mid x))$，并用 PPO [39]将其最大化。

4 直接偏好优化

将强化学习用于语言模型微调等大规模问题面临诸多挑战，因此我们的目标是推导一种直接利用偏好进行策略优化的简单方法。已有 RLHF 方法先学习奖励，再通过强化学习优化奖励；我们的方法则采用一种特殊的奖励模型参数化方式，使其最优策略能以闭式形式获得，无需强化学习训练循环。下面将详细说明，我们的核心洞见是利用从奖励函数到最优策略的解析映射，把奖励函数上的损失转化为策略上的损失。这种变量替换避免了拟合显式、独立的奖励模型，同时仍在 Bradley–Terry 等现有人类偏好模型下进行优化。本质上，策略网络同时表示语言模型和隐式奖励。

推导 DPO 目标。我们从一般奖励函数 r 下与已有工作相同的强化学习目标，即式 3 出发。根据已有工作 [15, 19, 30, 31]，容易证明式 3 中带 KL 约束的奖励最大化目标具有如下最优解：

$$\pi_r(y \mid x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x, y)\right), \tag{4}$$

其中 $Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp(\frac{1}{\beta} r(x, y))$ 是配分函数。完整推导见附录 A.1。即便使用真实奖励函数 r^* 的最大似然估计 r_ϕ，估计配分函数 $Z(x)$ 仍然代价高昂 [15, 19]，使该表示在实践中难以利用。不过，我们可以重新整理式 4，用相应最优策略 π_r、参考策略 π_{ref} 和未知配分函数 $Z(\cdot)$ 来表示奖励函数。具体地，对式 4

两边取对数并进行代数整理，可得：

$$r(x,y) = \beta \log \frac{\pi_r(y \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y \mid x)} + \beta \log Z(x). \tag{5}$$

我们可以将这一重参数化应用于真实奖励 r^* 及其相应最优模型 π^*。幸运的是，Bradley–Terry 模型只依赖两个补全文本之间的奖励差，即 $p^*(y_1 \succ y_2 \mid x) = \sigma(r^*(x,y_1) - r^*(x,y_2))$。将式 5 对 $r^*(x,y)$ 的重参数化代入偏好模型式 1，配分函数便会抵消，人类偏好概率就能仅用最优策略 π^* 和参考策略 π_{ref} 表示。因此，Bradley–Terry 模型下的最优 RLHF 策略 π^* 满足偏好模型：

$$p^*(y_1 \succ y_2 \mid x) = \frac{1}{1 + \exp\left(\beta \log \frac{\pi^*(y_2|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_2|x)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_1|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_1|x)}\right)}. \tag{6}$$

推导见附录 A.2。虽然式 6 使用 Bradley–Terry 模型，但对更一般的 Plackett–Luce 模型 [23, 32]也可推导类似表达式，见附录 A.3。

现在，我们已经用最优策略而非奖励模型表示人类偏好数据的概率，因此可以为参数化策略 π_θ 构造最大似然目标。与奖励建模方法，即式 2 类似，我们的策略目标变为：

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}}\left[\log \sigma\left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w \mid x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l \mid x)}\right)\right]. \tag{7}$$

这样，我们通过另一种参数化方式拟合隐式奖励，其最优策略就是 π_θ。此外，由于这一过程等价于拟合重参数化的 Bradley–Terry 模型，它具有某些理论性质，例如在对偏好数据分布作适当假设时的一致性 [4]。第 5 节将结合其他工作进一步讨论 DPO 的理论性质。

DPO 更新具体做了什么？ 为了从机制上理解 DPO，分析损失函数 $\mathcal{L}_{\text{DPO}}$ 的梯度是有帮助的。关于参数 θ 的梯度可写为：

$$\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = \\ -\beta \mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}}\Bigg[\underbrace{\sigma(\hat{r}_\theta(x,y_l) - \hat{r}_\theta(x,y_w))}_{\text{奖励估计错误时权重更高}}\Bigg[\underbrace{\nabla_\theta \log \pi(y_w \mid x)}_{\text{提高 } y_w \text{ 的似然}} - \underbrace{\nabla_\theta \log \pi(y_l \mid x)}_{\text{降低 } y_l \text{ 的似然}}\Bigg]\Bigg],$$

其中 $\hat{r}_\theta(x,y) = \beta \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 是语言模型 π_θ 和参考模型 π_{ref} 隐式定义的奖励，详见第 5 节。直观上，损失函数 $\mathcal{L}_{\text{DPO}}$ 的梯度提高偏好补全文本 y_w 的似然，降低非偏好补全文本 y_l 的似然。关键在于，样本的权重取决于隐式奖励模型 $\hat{r}_\theta$ 对非偏好补全文本的评分比偏好文本高多少，并由 β 缩放；也就是在考虑 KL 约束强度的同时，衡量隐式奖励模型对补全文本排序错误的程度。实验表明这一加权很重要，因为去掉权重系数的朴素版本可能导致语言模型退化，见附录表 3。

DPO 流程概述。 一般流程如下：1）对每个提示词 x，采样补全文本 $y_1, y_2 \sim \pi_{\text{ref}}(\cdot \mid x)$，标注人类偏好，构造离线偏好数据集 $\mathcal{D} = \{x^{(i)}, y_w^{(i)}, y_l^{(i)}\}_{i=1}^N$；2）给定 π_{ref}、$\mathcal{D}$ 以及所需的 β，优化语言模型 π_θ，最小化 $\mathcal{L}_{\text{DPO}}$。实践中，人们更希望复用公开偏好数据集，而不是重新生成样本并收集人类偏好。由于偏好数据集由 π^{SFT} 采样得到，只要该模型可用，我们就初始化 $\pi_{\text{ref}} = \pi^{\text{SFT}}$。如果 π^{SFT} 不可用，则通过最大化偏好补全文本 (x, y_w) 的似然来初始化 π_{ref}，即 $\pi_{\text{ref}} = \arg\max_\pi \mathbb{E}_{x,y_w\sim\mathcal{D}}[\log \pi(y_w \mid x)]$。这有助于减轻不可获得的真实参考分布与 DPO 所使用的 π_{ref} 之间的分布偏移。更多实现与超参数细节见附录 B。

5 DPO 的理论分析

本节进一步解释 DPO 方法，提供理论支持，并将 DPO 的优势与 RLHF 所用行动者–评论家算法（如 PPO [39]）的问题联系起来。

5.1 你的语言模型其实也是奖励模型

DPO 用单个最大似然目标学习策略，无需拟合显式奖励，也无需执行强化学习。注意，原文所指的优化目标式 5[1]等价于采用奖励参数化 $r^*(x,y) = \beta \log \frac{\pi^*_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 的 Bradley–Terry 模型，而对参数模型 π_θ 的优化，在变量替换后等价于式 2 的奖励模型优化。本节将建立这种重参数化的理论，说明它并不限制可学习奖励模型的类别，并且允许精确恢复最优策略。首先定义奖励函数之间的等价关系。

定义 1. *当且仅当存在函数 f 使 $r(x,y) - r'(x,y) = f(x)$ 时，称两个奖励函数 $r(x,y)$ 与 $r'(x,y)$ 等价。*

不难看出，这确实是一个等价关系，将奖励函数集合划分为若干等价类。我们可以陈述以下两个引理：

引理 1. *在 Plackett–Luce 偏好框架下，尤其是在 Bradley–Terry 框架下，同一等价类中的两个奖励函数诱导相同的偏好分布。*

引理 2. *同一等价类中的两个奖励函数，在带约束的强化学习问题下诱导相同的最优策略。*

证明很直接，放在附录 A.5。第一个引理对应 Plackett–Luce 模型族中一个广为人知的欠确定问题 [32]。由于这一欠确定性，为对式 2 的最大似然估计作出任何保证，我们通常都必须添加可识别性约束 [4]。第二个引理说明，同一等价类的所有奖励函数都产生相同的最优策略，因此对最终目标而言，我们只关心恢复最优等价类中的任意一个奖励函数。附录 A.6 证明了以下定理。

定理 1. *在温和假设下，对于给定参考模型 $\pi_{\text{ref}}(y \mid x)$，所有与 Plackett–Luce 模型（尤其是 Bradley–Terry 模型）相容的奖励等价类，都可通过某个模型 $\pi(y \mid x)$ 的重参数化 $r(x,y) = \beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 来表示。*

证明概要. 考虑任意奖励函数 $r(x,y)$，它诱导式 4 所给出的相应最优模型 $\pi_r(y \mid x)$。我们将说明，r 所在等价类中的某个奖励函数可按上述方式重参数化。定义投影 f：

$$f(r;\pi_{\text{ref}},\beta)(x,y) = r(x,y) - \beta \log \sum_y \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x,y)\right). \tag{8}$$

算子 f 只是用 π_r 的配分函数的对数来归一化奖励函数。由于所加的归一化项仅是前缀 x 的函数，$f(r;\pi_{\text{ref}},\beta)(x,y)$ 属于 $r(x,y)$ 的奖励等价类。最后，用对任何奖励函数都成立的式 5 右端替换 r，可得 $f(r;\pi_{\text{ref}},\beta)(x,y) = \beta \log \frac{\pi_r(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$。因此，投影 f 产生了 r 等价类中具有所需形式的一个成员，而提出的重参数化不会使奖励模型损失任何一般性。 □

也可以将定理 1 看作精确规定了 DPO 重参数化在每个等价类中选择哪一个奖励函数，即满足下式的奖励函数：

$$\sum_y \underbrace{\pi_{\text{ref}}(y \mid x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x,y)\right)}_{=\pi(y|x)，\text{使用定理 1 的重参数化}} = 1, \tag{9}$$

也就是说，$\pi(y \mid x)$ 是一个有效分布，概率为正且和为 1。不过，根据式 4，可以看出式 9 的求和就是奖励函数 $r(x,y)$ 诱导的最优策略的配分函数。DPO 的核心洞见是：我们可以给约束不足的 Plackett–Luce 偏好模型族，尤其是 Bradley–Terry 模型，施加特定约束，在保留可表示奖励模型类别的同时，让式 4 中的最优策略对所有提示词 x 都具有明确的解析可解性。

[1]译注：原文此处引用式（5），即奖励重参数化关系；作为优化目标，应结合式（7）理解。原文第5.2节将最优策略指向式（7），其闭式表达实际见式（4）。本译文保留这些原文交叉引用并在此说明。

5.2 行动者–评论家算法的不稳定性

我们也可以用该框架诊断 RLHF 中标准行动者–评论家算法（如 PPO）的不稳定性。沿用 RLHF 流程，我们关注第 3 节概述的强化学习微调步骤。对于式 3 的带约束强化学习问题，我们可将其与“将控制视为推断”的框架 [22]联系起来。假设有参数化模型 $\pi_\theta(y \mid x)$，最小化 $\mathbb{D}_{\mathrm{KL}}[\pi_\theta(y \mid x) \| \pi^*(y \mid x)]$，其中 π^* 是由奖励函数 $r_\phi(y, x)$ 诱导的、式 7 中的最优策略。经代数整理，可得优化目标：

$$\max_{\pi_\theta} \mathbb{E}_{\pi_\theta(y|x)} \Bigg[\underbrace{r_\phi(x,y) - \beta \log \sum_y \pi_{\mathrm{ref}}(y \mid x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r_\phi(x,y)\right)}_{f(r_\phi, \pi_{\mathrm{ref}}, \beta)} - \underbrace{\beta \log \frac{\pi_\theta(y \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y \mid x)}}_{\mathrm{KL}} \Bigg]. \tag{10}$$

这与已有工作 [1, 28, 40, 51]优化的目标相同，只是使用了 r_ϕ 所属奖励等价类中的 DPO 等价奖励。在这一设定下，$f(r_\phi, \pi_{\mathrm{ref}}, \beta)$ 中的归一化项可解释为参考策略 π_{ref} 的软价值函数。该项虽然不影响最优解，但没有它，目标的策略梯度可能具有很高方差，使学习不稳定。可以通过学习一个价值函数来补偿归一化项，但它也可能很难优化。另一种方式是，已有工作使用人工补全文本作为基线来归一化奖励，本质上是归一化项的单样本蒙特卡洛估计。相比之下，DPO 重参数化产生的奖励函数不需要任何基线。

6 实验

本节通过实验评估 DPO 直接从偏好训练策略的能力。首先，在可控的文本生成设定下，我们考察：相较于 PPO 等常见偏好学习算法，DPO 在最大化奖励与最小化相对于参考策略的 KL 散度之间，能够多高效地进行权衡？随后，我们在更大模型及摘要、对话等更困难的 RLHF 任务上评估 DPO。我们发现，几乎无需调节超参数，DPO 就往往能达到或超过基于 PPO 的 RLHF，以及按学得奖励函数从 N 条采样轨迹中返回最佳轨迹等强基线的性能。在展示结果之前，先介绍实验设置，更多细节见附录 C。

任务。实验涵盖三种开放式文本生成任务。所有实验均从偏好数据集 $\mathcal{D} = \{x^{(i)}, y_w^{(i)}, y_l^{(i)}\}_{i=1}^N$ 学习策略。在**可控情感生成**中，x 是 IMDb 数据集 [24]中的影评前缀，策略必须生成具有积极情感的 y。为了进行可控评估，我们使用预训练情感分类器为生成内容*构造*偏好对，满足 $p(\text{positive} \mid x, y_w) > p(\text{positive} \mid x, y_l)$。SFT 阶段在 IMDb 训练集影评上将 GPT-2-large 微调至收敛，详见附录 C.1。在**摘要**任务中，x 是 Reddit 论坛帖子，策略必须生成概括其要点的摘要 y。沿用已有工作，我们使用 Reddit TL;DR 摘要数据集 [43]及 Stiennon et al. 收集的人类偏好。我们使用一个在人类撰写的论坛帖子摘要上微调的 SFT 模型[2]，并用 TRLX [44] 框架进行 RLHF。上述人类偏好数据由 Stiennon et al. 针对另一个训练方式相似的 SFT 模型的样本收集。最后，在**单轮对话**中，x 是人类查询，其内容可以是天体物理问题，也可以是寻求感情建议。策略须对用户查询生成有吸引力且有帮助的回答 y。我们使用 Anthropic Helpful and Harmless 对话数据集 [1]，其中包含 17 万段人类与自动助手的对话。每段记录以一个大型但具体身份未知的语言模型生成的一对回答结束，并附有人类更偏好哪一个回答的标签。在此设定下，没有可用的预训练 SFT 模型，因此我们仅用偏好补全文本微调一个现成语言模型，形成 SFT 模型。

评估。我们采用两种评估方式。为了分析各算法优化带约束奖励最大化目标的有效性，在可控情感生成设定下，根据算法所达到的奖励及相对参考策略的 KL 散度所构成的前沿进行评估；由于可访问真实奖励函数，即情感分类器，这一前沿能够计算。但现实中真实奖励函数未知，因此，在摘要和单轮对话中，我们分别用 GPT-4 代替人工评价摘要质量和回答的帮助程度，以相对于基线策略的*胜率*评估算法。摘要任务的基线是测试集中的参考摘要，对话任务的基线是测试数据集中的偏好回答。已有研究指出，语言模型作为自动评判者可能优于现有指标 [10]，但我们仍在第 6.4 节通过人工研究验证使用 GPT-4 评估的合理性。我们发现，GPT-4 的判断与人类高度相关，人类与 GPT-4 的一致程度通常与人类标注者之间的一致程度相当或更高。

[2] https://huggingface.co/CarperAI/openai_summarize_tldr_sft

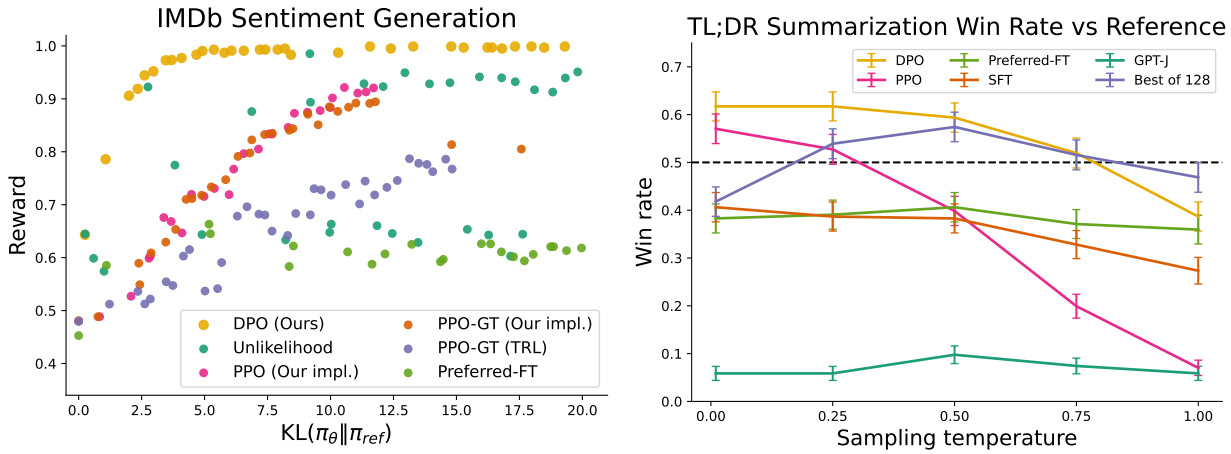


图 2: 左：期望奖励与相对于参考策略的 KL 散度之间的前沿。DPO 在所有 KL 值下都提供最高期望奖励，体现其优化质量。**右：**以 GPT-4 为评判者，TL;DR 摘要相对于人工摘要的胜率。DPO 在摘要上超过 PPO 的最佳表现，且对采样温度的变化更稳健。

图中文字对照：IMDb Sentiment Generation＝IMDb 情感生成；Reward＝奖励；Ours＝本文方法；Our impl.＝本文实现；Unlikelihood＝非似然训练；Preferred-FT＝偏好样本监督微调；TL;DR Summarization Win Rate vs Reference＝TL;DR 摘要相对参考摘要的胜率；Win rate＝胜率；Sampling temperature＝采样温度；Best of 128＝从 128 个样本中选取最佳者。其余缩写同正文。

方法。除 DPO 外，我们评估了多种使语言模型遵循人类偏好的既有训练方法。最简单的是摘要任务中的 **GPT-J** [45] 零样本提示，以及对话任务中的 **Pythia-2.8B** [3] 双样本提示。此外，我们评估 **SFT** 模型与 **Preferred-FT**：后者从 SFT 模型（可控情感生成与摘要）或通用语言模型（单轮对话）出发，在被选择的补全文本 y_w 上进行监督微调。另一种伪监督方法是**非似然训练（Unlikelihood）** [46]，它直接优化策略，提高赋予 y_w 的概率，同时*最小化*赋予 y_l 的概率；我们可选择在非似然项前使用系数 $\alpha \in [0, 1]$。我们还考虑使用从偏好数据学得的奖励函数的 **PPO** [39]，以及直接从可控情感场景中的真实奖励函数学习的理想化基线 **PPO-GT**。情感实验中使用两种 PPO-GT 实现：一个现成版本 [44]，以及一个对奖励进行归一化并进一步调节超参数以改善表现的修改版本；使用学得奖励运行“普通”PPO 时，也采用相同修改。最后，我们考虑 **Best of** N 基线：从 SFT 模型（对话任务则从 Preferred-FT）采样 N 个回答，按偏好数据集上学得的奖励函数返回得分最高者。这一高性能方法将奖励模型质量与 PPO 优化过程分离开来，但即使 N 中等大小，其计算开销也不切实际，因为测试时每个查询都必须采样 N 个补全文本。

6.1　DPO 能多好地优化 RLHF 目标

典型 RLHF 算法中的带 KL 约束奖励最大化目标，在利用奖励的同时，限制策略过度偏离参考策略。因此，比较算法必须同时考虑获得的奖励和 KL 差异；以高得多的 KL 换取略高奖励，不一定值得。图 2 展示了情感设定下各算法的奖励–KL 前沿。每个算法都运行多次训练，每次使用不同的策略保守性超参数：PPO 的目标 KL 为 $\{3, 6, 9, 12\}$，DPO 的 $\beta \in \{0.05, 0.1, 1, 5\}$，Unlikelihood 的 $\alpha \in \{0.05, 0.1, 0.5, 1\}$，Preferred-FT 则改变随机种子。该搜索共包含 22 次运行。每经过 100 个训练步骤直至收敛，我们就在测试提示词集合上评估每个策略，计算真实奖励函数下的平均奖励，以及相对于参考策略的平均序列级 KL [3]$\mathrm{KL}(\pi \| \pi_{\mathrm{ref}})$。我们发现，DPO 产生的前沿显著更有效，在保持低 KL 的同时获得最高奖励。这一结果尤其值得注意，原因有二：第一，DPO 与 PPO 优化相同目标，但 DPO 明显更高效，其奖励/KL 权衡严格优于 PPO；第二，*即使 PPO 可以访问真实奖励*，也就是 PPO-GT，DPO 的前沿仍优于 PPO。

[3]即各时间步 KL 散度之和。

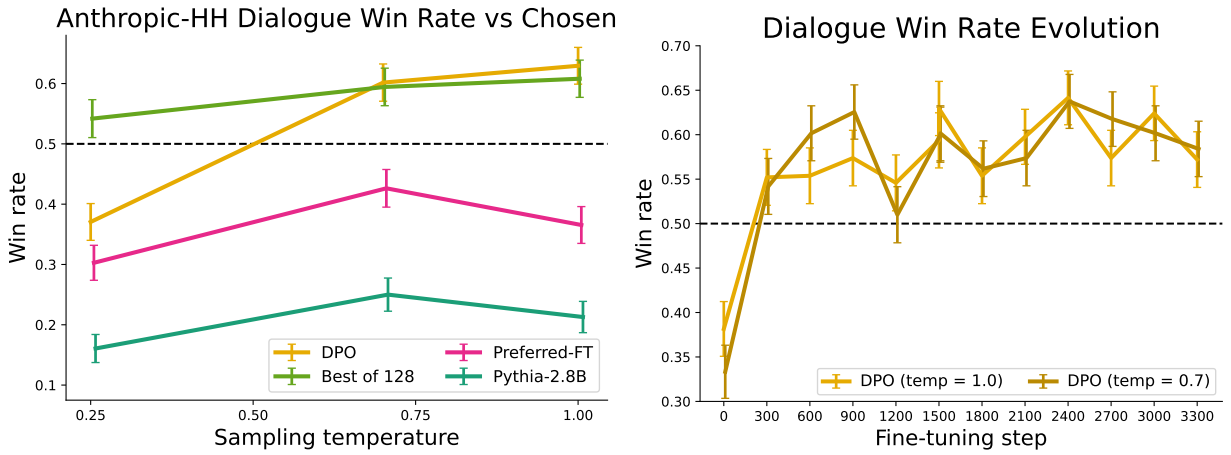


图 3: 左: GPT-4 评定的 Anthropic-HH 单轮对话胜率；DPO 是唯一优于 Anthropic-HH 测试集中所选摘要的方法。**右:** 训练过程中不同采样温度下的胜率。不同采样温度下，DPO 相对数据集标签的改进在训练过程中较为稳定。
译注：左图说明中的“所选摘要”沿用原文 chosen summaries；此任务实际指所选对话回答。

图中文字对照：Anthropic-HH Dialogue Win Rate vs Chosen＝Anthropic-HH 对话相对所选回答的胜率；Dialogue Win Rate Evolution＝对话胜率随训练的变化；Win rate＝胜率；Sampling temperature＝采样温度；Fine-tuning step＝微调步骤；temp＝温度；Preferred-FT＝偏好样本监督微调；Best of 128＝128 个样本中选最佳者。

6.2　DPO 能否扩展到真实偏好数据集

接下来，我们评估 DPO 在摘要与单轮对话上的微调表现。在摘要任务中，ROUGE 等自动评估指标与人类偏好的相关性可能很低 [40]；已有工作发现，利用 PPO 和人类偏好微调语言模型可以生成更有效的摘要。我们在 TL;DR 摘要测试集上采样补全文本，计算相对于测试集中参考补全文本的平均胜率，以评估不同方法。所有方法的采样温度均在 0.0 至 1.0 之间变化，胜率见图 2 右图。DPO、PPO 和 Preferred-FT 都微调同一个 GPT-J SFT 模型[4]。DPO 在温度 0.0 时胜率约为 61%，超过 PPO 在其最优采样温度 0.0 时约 57% 的胜率。DPO 的最高胜率也高于 Best of N 基线。我们没有对 DPO 的 β 超参数进行实质性调节，因此这些结果可能低估其潜力。此外，DPO 对采样温度的稳健性远高于 PPO，后者在高温度时的性能可能退化到基础 GPT-J 模型的水平。Preferred-FT 相对 SFT 模型没有显著提升。第 6.4 节还在人工评估中直接比较了 DPO 与 PPO：温度 0.25 的 DPO 样本相对温度 0 的 PPO 样本，有 58% 被人类更偏好。

在单轮对话中，我们在 Anthropic HH 数据集 [1]测试划分中仅含一轮人类–助手交互的子集上评估不同方法。GPT-4 以测试集中的偏好补全文本为参考，计算不同方法的胜率。由于此任务没有标准 SFT 模型，我们从预训练 Pythia-2.8B 出发，先用 Preferred-FT 在被选择的补全文本上训练参考模型，使这些补全文本处于模型分布之内，再使用 DPO 训练。我们还比较了从 Preferred-FT 的 128 个补全文本中挑选最佳者的方法，以及双样本提示的 Pythia-2.8B 基础模型；该任务中 Best of N 在 128 个补全文本左右达到平台，见附录图 4。在各方法表现最佳的温度下，DPO 达到或超过它们。我们也评估了知名来源[5]提供的、在 Anthropic HH 数据集上用 PPO 训练的 RLHF 模型[6]，但没有找到任何能使其优于基础 Pythia-2.8B 模型的提示或采样温度。基于 TL;DR 上的结果，以及两种方法优化相同奖励函数这一事实，我们将 Best of 128 视为 PPO 水平性能的粗略代理。总体上，DPO 是唯一能够高效计算且优于 Anthropic HH 数据集偏好补全文本的方法，其性能达到或超过计算成本高昂的 Best of 128 基线。最后，图 3 显示，DPO 能较快收敛到最佳表现。

[4] https://huggingface.co/CarperAI/openai_summarize_tldr_sft
[5] https://github.com/CarperAI/trlx/tree/main/examples/hh
[6] https://huggingface.co/reciprocate/ppo_hh_pythia-6B

6.3 向新的输入分布泛化

	相对于真实摘要的胜率	
算法	温度 0	温度 0.25
DPO	0.36	0.31
PPO	0.26	0.23

表 1: 对于分布外 CNN/DailyMail 输入文章，GPT-4 评定的相对于真实摘要的胜率。

为了进一步比较分布偏移下 PPO 与 DPO 的表现，我们将 Reddit TL;DR 摘要实验中的 PPO 和 DPO 策略用于另一分布，即 CNN/DailyMail 数据集 [26]测试划分中的新闻文章，并使用 TL;DR 上最佳的采样温度 0 和 0.25。结果见表 1。我们使用与 Reddit TL;DR 相同的 GPT-4 (C) 提示词，只把“论坛帖子”替换成“新闻文章”，计算相对于数据集中真实摘要的 GPT-4 胜率。在这一新分布上，DPO 仍明显优于 PPO 策略。这项实验提供了初步证据：尽管 DPO 没有使用 PPO 所用的额外未标注 Reddit TL;DR 提示词，其策略仍能达到与 PPO 策略类似的良好泛化水平。

6.4 用人类判断验证 GPT-4 判断

我们使用 TL;DR 摘要实验结果及两种不同的 GPT-4 提示词，进行人工研究以验证 GPT-4 判断的可靠性。**GPT-4 (S)**（simple，简单）提示仅询问哪一摘要更好地概括帖子的重要信息；**GPT-4 (C)**（concise，简洁）提示还要求判断哪一摘要更简洁。我们评估后一种提示，是因为使用 GPT-4 (S) 时，相比人类，GPT-4 更偏好较长且重复更多的摘要。完整提示见附录 C.2。我们进行三组比较，分别使用表现最高（DPO，温度 0.25）、最低（PPO，温度 1.0）和中等（SFT，温度 0.25）的方法，以覆盖不同质量的样本；三者都与贪心采样的 PPO，即其最佳温度下的结果比较。 两种提示下，GPT-4 与人类的一致程度通常都与人类彼此

	DPO	**SFT**	**PPO-1**
回答数 N	272	122	199
GPT-4 (S) 胜率（%）	47	27	13
GPT-4 (C) 胜率（%）	54	32	12
人类评定胜率（%）	58	43	17
GPT-4 (S) 与人类一致率（%）	70	77	86
GPT-4 (C) 与人类一致率（%）	67	79	85
人类之间一致率（%）	65	–	87

表 2: 比较 TL;DR 摘要样本的人类与 GPT-4 胜率，以及逐次判断的一致程度。**人类与 GPT-4 的一致程度，约等于人类彼此之间的一致程度。**每个实验都将指定方法的一篇摘要与温度 0 的 PPO 摘要比较。
译注：原表首行写作 N respondents；这里的272、122、199对应判断回答数，并非独立参与者人数。独立参与者人数见附录 D.3。

之间相当，说明 GPT-4 可合理地作为人工评估的代理。由于人工评判者数量有限，我们仅对 DPO 和 PPO-1 两组收集了多个人类判断。总体上，GPT-4 (C) 提示通常给出更接近人类的胜率，因此第 6.2 节主要结果采用该提示。人工研究的更多细节，包括评判者看到的网页界面和志愿者名单，见附录 D.3。

7 讨论

从偏好中学习是一种强大且可扩展的框架，可用于训练能力强且与人类对齐的语言模型。我们提出了 DPO：一种无需强化学习、从偏好训练语言模型的简单范式。DPO 并不为了使用现成强化学习算法而将偏好学习问题硬套入标准强化学习设定，而是识别出语言模型策略与奖励函数之间的映射，使语言模型能用简单交叉熵损失*直接*学习满足人类偏好，无需强化学习，也不损失一般性。几乎不调节超参数，DPO 就能达到或超过包括基于 PPO 的方法在内的现有 RLHF 算法，因此显著降低了利用人类偏好训练更多语言模型的门槛。

局限与未来工作。我们的结果提出了若干值得未来研究的重要问题。相较于通过显式奖励函数学习，DPO 策略在分布外如何泛化？初步结果表明，DPO 策略的泛化能力可以与基于 PPO 的模型类似，但仍需更全面的研究。例如，通过 DPO 策略自标注进行训练，能否同样有效利用未标注提示词？另一方面，奖励过度优化在直接偏好优化中会如何表现，图 3 右图中的轻微性能下降是否就是一个例子？此外，我们只评估了最大 60 亿参数的模型，将 DPO 扩展到规模大几个数量级的先进模型，是令人期待的未来方向。评估方面，我们发现 GPT-4 所计算的胜率受到提示词影响；未来可研究怎样最好地引导自动系统作出高质量判断。最后，DPO 在利用人类偏好训练语言模型之外，还有许多可能的应用，包括训练其他模态的生成模型。

致谢

EM 感谢 Knight–Hennessy 研究生奖学金的资助。CF 和 CM 是 CIFAR 研究员。本研究部分获得斯坦福学习加速器（SAL）和斯坦福以人为本人工智能研究院（HAI）的“面向未来学习的生成式 AI”种子资助计划支持。斯坦福基础模型研究中心（CRFM）提供了本研究实验所用的部分计算资源。本研究也部分受到 ONR 资助项目 N00014-20-1-2675 的支持。

参考文献

[1] Y. Bai, A. Jones, K. Ndousse, A. Askell, A. Chen, N. DasSarma, D. Drain, S. Fort, D. Ganguli, T. Henighan, N. Joseph, S. Kadavath, J. Kernion, T. Conerly, S. El-Showk, N. Elhage, Z. Hatfield-Dodds, D. Hernandez, T. Hume, S. Johnston, S. Kravec, L. Lovitt, N. Nanda, C. Olsson, D. Amodei, T. Brown, J. Clark, S. McCandlish, C. Olah, B. Mann, and J. Kaplan. Training a helpful and harmless assistant with reinforcement learning from human feedback, 2022.
中文题名：利用人类反馈强化学习训练有帮助且无害的助手。

[2] Y. Bai, S. Kadavath, S. Kundu, A. Askell, J. Kernion, A. Jones, A. Chen, A. Goldie, A. Mirhoseini, C. McKinnon, C. Chen, C. Olsson, C. Olah, D. Hernandez, D. Drain, D. Ganguli, D. Li, E. Tran-Johnson, E. Perez, J. Kerr, J. Mueller, J. Ladish, J. Landau, K. Ndousse, K. Lukosuite, L. Lovitt, M. Sellitto, N. Elhage, N. Schiefer, N. Mercado, N. DasSarma, R. Lasenby, R. Larson, S. Ringer, S. Johnston, S. Kravec, S. E. Showk, S. Fort, T. Lanham, T. Telleen-Lawton, T. Conerly, T. Henighan, T. Hume, S. R. Bowman, Z. Hatfield-Dodds, B. Mann, D. Amodei, N. Joseph, S. McCandlish, T. Brown, and J. Kaplan. Constitutional ai: Harmlessness from ai feedback, 2022.
中文题名：宪法式 AI：通过 AI 反馈实现无害性。

[3] S. Biderman, H. Schoelkopf, Q. Anthony, H. Bradley, K. O'Brien, E. Hallahan, M. A. Khan, S. Purohit, U. S. Prashanth, E. Raff, A. Skowron, L. Sutawika, and O. van der Wal. Pythia: A suite for analyzing large language models across training and scaling, 2023.
中文题名：Pythia：用于分析大语言模型训练与规模扩展的模型套件。

[4] H. Bong and A. Rinaldo. Generalized results for the existence and consistency of the MLE in the Bradley-Terry-Luce model. 中文题名：Bradley–Terry–Luce 模型中最大似然估计存在性与一致性的一般化结果。 *International Conference on Machine Learning*, 2022. arXiv:2110.11487.

[5] R. A. Bradley and M. E. Terry. Rank analysis of incomplete block designs: I. the method of paired comparisons. 中文题名：不完全区组设计的秩分析：第一部分，成对比较法。 *Biometrika*, 39(3/4):324–345, 1952. doi: https://doi.org/10.2307/2334029.

[6] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, S. Agarwal, A. Herbert-Voss, G. Krueger, T. Henighan, R. Child, A. Ramesh, D. Ziegler, J. Wu, C. Winter, C. Hesse, M. Chen, E. Sigler, M. Litwin, S. Gray, B. Chess, J. Clark, C. Berner, S. McCandlish, A. Radford, I. Sutskever, and D. Amodei. Language models are few-shot learners. 中文题名：语言模型是少样本学习者。 In H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M. Balcan, and H. Lin, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 1877–1901. Curran Associates, Inc., 2020. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Paper.pdf.

[7] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, et al. Language models are few-shot learners. 中文题名：语言模型是少样本学习者。 *Advances in neural information processing systems*, 33:1877–1901, 2020.

[8] S. Bubeck, V. Chandrasekaran, R. Eldan, J. Gehrke, E. Horvitz, E. Kamar, P. Lee, Y. T. Lee, Y. Li, S. Lundberg, H. Nori, H. Palangi, M. T. Ribeiro, and Y. Zhang. Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with GPT-4, 2023. 中文题名：通用人工智能的火花：GPT-4 的早期实验。 arXiv preprint arXiv:2303.12712.

[9] R. Busa-Fekete, B. Szörényi, P. Weng, W. Cheng, and E. Hüllermeier. Preference-based reinforcement learning: evolutionary direct policy search using a preference-based racing algorithm. 中文题名：基于偏好的强化学习：利用基于偏好的竞赛算法进行进化式直接策略搜索。 *Machine Learning*, 97(3):327–351, July 2014. doi: 10.1007/s10994-014-5458-8. URL https://doi.org/10.1007/s10994-014-5458-8.

[10] Y. Chen, R. Wang, H. Jiang, S. Shi, and R.-L. Xu. Exploring the use of large language models for reference-free text quality evaluation: A preliminary empirical study. 中文题名：探索大语言模型在无参考文本质量评估中的应用：初步实证研究。 *ArXiv*, abs/2304.00723, 2023.

[11] A. Chowdhery, S. Narang, J. Devlin, M. Bosma, G. Mishra, A. Roberts, P. Barham, H. W. Chung, C. Sutton, S. Gehrmann, et al. Palm: Scaling language modeling with pathways. 中文题名：PaLM：利用 Pathways 扩展语言建模。 *arXiv preprint arXiv:2204.02311*, 2022.

[12] P. F. Christiano, J. Leike, T. Brown, M. Martic, S. Legg, and D. Amodei. Deep reinforcement learning from human preferences. 中文题名：从人类偏好中进行深度强化学习。 In I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30. Curran Associates, Inc., 2017. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/d5e2c0adad503c91f91df240d0cd4e49-Paper.pdf.

[13] H. W. Chung, L. Hou, S. Longpre, B. Zoph, Y. Tay, W. Fedus, Y. Li, X. Wang, M. Dehghani, S. Brahma, A. Webson, S. S. Gu, Z. Dai, M. Suzgun, X. Chen, A. Chowdhery, A. Castro-Ros, M. Pellat, K. Robinson, D. Valter, S. Narang, G. Mishra, A. Yu, V. Zhao, Y. Huang, A. Dai, H. Yu, S. Petrov, E. H. Chi, J. Dean, J. Devlin, A. Roberts, D. Zhou, Q. V. Le, and J. Wei. Scaling instruction-finetuned language models, 2022. 中文题名：扩展经过指令微调的语言模型。

[14] M. Dudík, K. Hofmann, R. E. Schapire, A. Slivkins, and M. Zoghi. Contextual dueling bandits. 中文题名：上下文决斗多臂老虎机。 In P. Grünwald, E. Hazan, and S. Kale, editors, *Proceedings of The 28th Conference on Learning Theory*, volume 40 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 563–587, Paris, France, 03–06 Jul 2015. PMLR. URL https://proceedings.mlr.press/v40/Dudik15.html.

[15] D. Go, T. Korbak, G. Kruszewski, J. Rozen, N. Ryu, and M. Dymetman. Aligning language models with preferences through f-divergence minimization. 中文题名：通过最小化 f 散度使语言模型与偏好对齐。 In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, ICML'23. JMLR.org, 2023.

[16] A. Jain, B. Wojcik, T. Joachims, and A. Saxena. Learning trajectory preferences for manipulators via iterative improvement. 中文题名：通过迭代改进学习机械臂的轨迹偏好。 In C. Burges, L. Bottou, M. Welling, Z. Ghahramani, and K. Weinberger, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 26. Curran Associates, Inc., 2013. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2013/file/c058f544c737782deacefa532d9add4c-Paper.pdf.

[17] N. Jaques, S. Gu, D. Bahdanau, J. M. Hernández-Lobato, R. E. Turner, and D. Eck. Sequence tutor: Conservative fine-tuning of sequence generation models with kl-control. 中文题名：序列导师：利用 KL 控制对序列生成模型进行保守微调。 In *International Conference on Machine Learning*, pages 1645–1654. PMLR, 2017.

[18] N. Jaques, J. H. Shen, A. Ghandeharioun, C. Ferguson, A. Lapedriza, N. Jones, S. S. Gu, and R. Picard. Human-centric dialog training via offline reinforcement learning. 中文题名：通过离线强化学习进行以人为中心的对话训练。 *arXiv preprint arXiv:2010.05848*, 2020.

[19] T. Korbak, H. Elsahar, G. Kruszewski, and M. Dymetman. On reinforcement learning and distribution matching for fine-tuning language models with no catastrophic forgetting. 中文题名：用于语言模型微调且不发生灾难性遗忘的强化学习与分布匹配。 In S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, and A. Oh, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 35, pages 16203–16220. Curran Associates, Inc., 2022. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/67496dfa96afddab795530cc7c69b57a-Paper-Conference.pdf.

[20] J. Kreutzer, J. Uyheng, and S. Riezler. Reliability and learnability of human bandit feedback for sequence-to-sequence reinforcement learning. 中文题名：序列到序列强化学习中人类多臂老虎机反馈的

可靠性与可学习性。 In *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 1777–1788, Melbourne, Australia, July 2018. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/P18-1165. URL https://aclanthology.org/P18-1165.

[21] A. Kupcsik, D. Hsu, and W. S. Lee. *Learning Dynamic Robot-to-Human Object Handover from Human Feedback*, pages 161–176. 中文题名：从人类反馈中学习动态的机器人向人类递交物品。 Springer International Publishing, 01 2018. ISBN 978-3-319-51531-1. doi: 10.1007/978-3-319-51532-8_10.

[22] S. Levine. Reinforcement learning and control as probabilistic inference: Tutorial and review, 2018. 中文题名：将强化学习和控制视为概率推断：教程与综述。

[23] R. D. Luce. Individual choice behavior: A theoretical analysis. 中文题名：个体选择行为：理论分析。 *Courier Corporation*, 2012.

[24] A. L. Maas, R. E. Daly, P. T. Pham, D. Huang, A. Y. Ng, and C. Potts. Learning word vectors for sentiment analysis. 中文题名：学习用于情感分析的词向量。 In *Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 142–150, Portland, Oregon, USA, June 2011. Association for Computational Linguistics. URL http://www.aclweb.org/anthology/P11-1015.

[25] S. Mishra, D. Khashabi, C. Baral, and H. Hajishirzi. Cross-task generalization via natural language crowdsourcing instructions. 中文题名：通过众包自然语言指令实现跨任务泛化。 In *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 3470–3487, Dublin, Ireland, May 2022. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2022.acl-long.244. URL https://aclanthology.org/2022.acl-long.244.

[26] R. Nallapati, B. Zhou, C. dos Santos, Ç. Gulçehre, and B. Xiang. Abstractive text summarization using sequence-to-sequence RNNs and beyond. 中文题名：使用序列到序列循环神经网络及其扩展进行生成式文本摘要。 In *Proceedings of the 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning*, pages 280–290, Berlin, Germany, Aug. 2016. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/K16-1028. URL https://aclanthology.org/K16-1028.

[27] D. Narayanan, M. Shoeybi, J. Casper, P. LeGresley, M. Patwary, V. Korthikanti, D. Vainbrand, P. Kashinkunti, J. Bernauer, B. Catanzaro, A. Phanishayee, and M. Zaharia. Efficient large-scale language model training on gpu clusters using megatron-lm. 中文题名：使用 Megatron-LM 在 GPU 集群上高效训练大规模语言模型。 In *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, SC '21, New York, NY, USA, 2021. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450384421. doi: 10.1145/3458817.3476209. URL https://doi.org/10.1145/3458817.3476209.

[28] L. Ouyang, J. Wu, X. Jiang, D. Almeida, C. Wainwright, P. Mishkin, C. Zhang, S. Agarwal, K. Slama, A. Ray, J. Schulman, J. Hilton, F. Kelton, L. Miller, M. Simens, A. Askell, P. Welinder, P. F. Christiano, J. Leike, and R. Lowe. Training language models to follow instructions with human feedback. 中文题名：利用人类反馈训练语言模型遵循指令。 In S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, and A. Oh, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 35, pages 27730–27744. Curran Associates, Inc., 2022. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/b1efde53be364a73914f58805a001731-Paper-Conference.pdf.

[29] R. Paulus, C. Xiong, and R. Socher. A deep reinforced model for abstractive summarization. 中文题名：用于生成式摘要的深度强化模型。 In *International Conference on Learning Representations*, 2018. URL https://openreview.net/forum?id=HkAClQgA-.

[30] X. B. Peng, A. Kumar, G. Zhang, and S. Levine. Advantage-weighted regression: Simple and scalable off-policy reinforcement learning. 中文题名：优势加权回归：简单且可扩展的离策略强化学习。 *arXiv preprint arXiv:1910.00177*, 2019.

[31] J. Peters and S. Schaal. Reinforcement learning by reward-weighted regression for operational space control. 中文题名：通过奖励加权回归进行用于操作空间控制的强化学习。 In *Proceedings of the 24th international conference on Machine learning*, pages 745–750, 2007.

[32] R. L. Plackett. The analysis of permutations. 中文题名：排列的分析。 *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, 24(2):193–202, 1975. doi: https://doi.org/10.2307/2346567.

[33] A. Radford, J. Wu, R. Child, D. Luan, D. Amodei, and I. Sutskever. Language models are unsupervised multitask learners, 2019. 中文题名：语言模型是无监督多任务学习者。 Ms., OpenAI.

[34] R. Ramamurthy, P. Ammanabrolu, K. Brantley, J. Hessel, R. Sifa, C. Bauckhage, H. Hajishirzi, and Y. Choi. Is reinforcement learning (not) for natural language processing: Benchmarks, baselines, and building blocks for natural language policy optimization. 中文题名：强化学习是否适用于自然语言处理：自然语言策略优化的基准、基线与构建模块。 In *The Eleventh International Conference on Learning Representations*, 2023. URL https://openreview.net/forum?id=8aHzds2uUyB.

[35] M. Ranzato, S. Chopra, M. Auli, and W. Zaremba. Sequence level training with recurrent neural networks. 中文题名：使用循环神经网络进行序列级训练。 *CoRR*, abs/1511.06732, 2015.

[36] D. Sadigh, A. D. Dragan, S. Sastry, and S. A. Seshia. Active preference-based learning of reward functions. 中文题名：基于主动偏好的奖励函数学习。 In *Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2017.

[37] A. Saha, A. Pacchiano, and J. Lee. Dueling rl: Reinforcement learning with trajectory preferences. 中文题名：决斗强化学习：利用轨迹偏好的强化学习。 In F. Ruiz, J. Dy, and J.-W. van de Meent, editors, *Proceedings of The 26th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, volume 206 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 6263–6289. PMLR, 25–27 Apr 2023. URL https://proceedings.mlr.press/v206/saha23a.html.

[38] V. Sanh, A. Webson, C. Raffel, S. Bach, L. Sutawika, Z. Alyafeai, A. Chaffin, A. Stiegler, A. Raja, M. Dey, M. S. Bari, C. Xu, U. Thakker, S. S. Sharma, E. Szczechla, T. Kim, G. Chhablani, N. Nayak, D. Datta, J. Chang, M. T.-J. Jiang, H. Wang, M. Manica, S. Shen, Z. X. Yong, H. Pandey, R. Bawden, T. Wang, T. Neeraj, J. Rozen, A. Sharma, A. Santilli, T. Fevry, J. A. Fries, R. Teehan, T. L. Scao, S. Biderman, L. Gao, T. Wolf, and A. M. Rush. Multitask prompted training enables zero-shot task generalization. 中文题名：多任务提示训练实现零样本任务泛化。 In *International Conference on Learning Representations*, 2022. URL https://openreview.net/forum?id=9Vrb9D0WI4.

[39] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov. Proximal policy optimization algorithms, 2017.
中文题名：近端策略优化算法。

[40] N. Stiennon, L. Ouyang, J. Wu, D. M. Ziegler, R. Lowe, C. Voss, A. Radford, D. Amodei, and P. Christiano. Learning to summarize from human feedback, 2022.
中文题名：从人类反馈中学习摘要。

[41] R. Thoppilan, D. D. Freitas, J. Hall, N. Shazeer, A. Kulshreshtha, H.-T. Cheng, A. Jin, T. Bos, L. Baker, Y. Du, Y. Li, H. Lee, H. S. Zheng, A. Ghafouri, M. Menegali, Y. Huang, M. Krikun, D. Lepikhin, J. Qin, D. Chen, Y. Xu, Z. Chen, A. Roberts, M. Bosma, V. Zhao, Y. Zhou, C.-C. Chang, I. Krivokon, W. Rusch, M. Pickett, P. Srinivasan, L. Man, K. Meier-Hellstern, M. R. Morris, T. Doshi, R. D. Santos, T. Duke, J. Soraker, B. Zevenbergen, V. Prabhakaran, M. Diaz, B. Hutchinson, K. Olson, A. Molina, E. Hoffman-John, J. Lee, L. Aroyo, R. Rajakumar, A. Butryna, M. Lamm, V. Kuzmina, J. Fenton, A. Cohen, R. Bernstein, R. Kurzweil, B. Aguera-Arcas, C. Cui, M. Croak, E. Chi, and Q. Le. Lamda: Language models for dialog applications, 2022.
中文题名：LaMDA：面向对话应用的语言模型。

[42] H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard, X. Martinet, M.-A. Lachaux, T. Lacroix, B. Rozière, N. Goyal, E. Hambro, F. Azhar, et al. Llama: Open and efficient foundation language models. 中文题名：LLaMA：开放且高效的基础语言模型。 *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.

[43] M. Völske, M. Potthast, S. Syed, and B. Stein. TL;DR: Mining Reddit to learn automatic summarization. 中文题名：TL;DR：挖掘 Reddit 以学习自动摘要。 In *Proceedings of the Workshop on New Frontiers in Summarization*, pages 59–63, Copenhagen, Denmark, Sept. 2017. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/W17-4508. URL https://aclanthology.org/W17-4508.

[44] L. von Werra, J. Tow, reciprocated, S. Matiana, A. Havrilla, cat state, L. Castricato, Alan, D. V. Phung, A. Thakur, A. Bukhtiyarov, aaronrmm, F. Milo, Daniel, D. King, D. Shin, E. Kim, J. Wei, M. Romero, N. Pochinkov, O. Sanseviero, R. Adithyan, S. Siu, T. Simonini, V. Blagojevic, X. Song, Z. Witten, alexandremuzio, and crumb. CarperAI/trlx: v0.6.0: LLaMa (Alpaca), Benchmark Util, T5 ILQL, Tests, Mar. 2023. 中文题名：CarperAI/trlx v0.6.0：LLaMA（Alpaca）、基准测试工具、T5 ILQL 与测试。 URL https://doi.org/10.5281/zenodo.7790115.

[45] B. Wang and A. Komatsuzaki. GPT-J-6B: A 6 Billion Parameter Autoregressive Language Model. 中文题名：GPT-J-6B：一个拥有 60 亿参数的自回归语言模型。 https://github.com/kingoflolz/mesh-transformer-jax, May 2021.

[46] S. Welleck, I. Kulikov, S. Roller, E. Dinan, K. Cho, and J. Weston. Neural text generation with unlikelihood training. 中文题名：采用非似然训练的神经文本生成。 *arXiv preprint arXiv:1908.04319*, 2019.

[47] R. J. Williams. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. 中文题名：用于联结主义强化学习的简单统计梯度跟随算法。 *Mach. Learn.*, 8(3–4):229–256, may 1992. ISSN 0885-6125. doi: 10.1007/BF00992696. URL https://doi.org/10.1007/BF00992696.

[48] Y. Wu and B. Hu. Learning to extract coherent summary via deep reinforcement learning. 中文题名：通过深度强化学习学习抽取连贯摘要。 In *Proceedings of the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence and Thirtieth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference and Eighth AAAI Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence*, AAAI'18/IAAI'18/EAAI'18. AAAI Press, 2018. ISBN 978-1-57735-800-8.

[49] X. Yan, C. Luo, C. L. A. Clarke, N. Craswell, E. M. Voorhees, and P. Castells. Human preferences as dueling bandits. 中文题名：将人类偏好视为决斗多臂老虎机。 In *Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, SIGIR '22, page 567–577, New York, NY, USA, 2022. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450387323. doi: 10.1145/3477495.3531991. URL https://doi.org/10.1145/3477495.3531991.

[50] Y. Yue, J. Broder, R. Kleinberg, and T. Joachims. The k-armed dueling bandits problem. 中文题名：k 臂决斗多臂老虎机问题。 *Journal of Computer and System Sciences*, 78(5):1538–1556, 2012. ISSN 0022-0000. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcss.2011.12.028. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022000012000281. JCSS Special Issue: Cloud Computing 2011.

[51] D. M. Ziegler, N. Stiennon, J. Wu, T. B. Brown, A. Radford, D. Amodei, P. Christiano, and G. Irving. Fine-tuning language models from human preferences, 2020.
中文题名：根据人类偏好微调语言模型。

作者贡献

所有作者均为实验的设计、分析与迭代、论文的撰写与编辑，以及项目整体进度的管理作出了重要贡献。

RR 在与 **EM** 的讨论中提出使用自回归奖励模型；推导了 DPO 目标；证明了该算法的理论性质，并撰写了相关章节与附录。他还对实验提出了建议并协助组织实验，参与实现了部分 PPO 和奖励学习基线。

AS 发起了关于使用加权回归方法替代 PPO 的讨论；启动了项目相关的组织工作，撰写了将 DPO 与加权回归及非似然方法联系起来的初步分析；设计并迭代了 DPO 及基线的实现，开展了 DPO 的初步探索性实验；承担了大量实验组织与设计工作（包括数据集、基线和评估）；主导了可控情感生成与摘要任务的模型训练和评估；设计并迭代了 GPT-4 评估方案（尤其是摘要任务）；为摘要、预备知识／方法和实验部分的撰写作出了大量贡献；参与编辑了其他章节。

EM 为早期关于学习自回归奖励函数的讨论提供了意见；编写了 DPO 的首个实现，并开展了首批 DPO 实验；训练了论文实验所用的大规模 DPO 模型（用于摘要和对话）；开展了最初的 GPT-4 胜率评估，并搭建了相关基础设施；招募人工评估研究的参与者，开展研究并分析结果；撰写了摘要、引言、相关工作、讨论和实验部分的大部分内容；协助编辑了论文的其余部分。

CF、CM 和 SE 指导了本研究，提出了思路与实验建议，并协助撰写论文。

A 数学推导

A.1 推导 KL 约束下奖励最大化目标的最优解

本附录将推导式 4。与式 3 类似，我们优化以下目标：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D},y\sim\pi}\big[r(x,y)\big] - \beta\mathbb{D}_{\mathrm{KL}}\big[\pi(y|x)||\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\big] \tag{11}$$

其中，奖励函数 $r(x,y)$ 和参考模型 π_{ref} 均可任意选取，策略类为一般的非参数策略类。于是有：

$$\begin{aligned}
&\max_{\pi} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D},y\sim\pi}\big[r(x,y)\big] - \beta\mathbb{D}_{\mathrm{KL}}\big[\pi(y|x) \,||\, \pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\big] \\
&= \max_{\pi} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}}\mathbb{E}_{y\sim\pi(y|x)}\left[r(x,y) - \beta\log\frac{\pi(y|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)}\right] \\
&= \min_{\pi} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}}\mathbb{E}_{y\sim\pi(y|x)}\left[\log\frac{\pi(y|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)} - \frac{1}{\beta}r(x,y)\right] \\
&= \min_{\pi} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}}\mathbb{E}_{y\sim\pi(y|x)}\left[\log\frac{\pi(y|x)}{\frac{1}{Z(x)}\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right)} - \log Z(x)\right]
\end{aligned} \tag{12}$$

译注：上式将最大化改写为最小化时，原文以等号连接，却省略了整体因子 $-\beta$；严格说是最优策略等价，而非两个目标值相等。本译本保留原式。

其中，配分函数为：

$$Z(x) = \sum_{y}\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right).$$

注意，配分函数仅是 x 和参考策略 π_{ref} 的函数，而不依赖于策略 π。[7]现在可以定义

$$\pi^*(y|x) = \frac{1}{Z(x)}\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right),$$

[7]译注：配分函数也依赖这里固定的奖励函数 r 与参数 β；关键结论是它不依赖正在优化的策略 π。

这是一个有效的概率分布，因为对所有 y 都有 $\pi^*(y|x) \geq 0$，且 $\sum_y \pi^*(y|x) = 1$。由于 $Z(x)$ 不是 y 的函数，我们可以将式 12 中的最终目标重新整理为：

$$\min_\pi \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}}\left[\mathbb{E}_{y\sim\pi(y|x)}\left[\log\frac{\pi(y|x)}{\pi^*(y|x)}\right] - \log Z(x)\right] = \tag{13}$$

$$\min_\pi \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}}\left[\mathbb{D}_{\mathrm{KL}}(\pi(y|x)\,||\,\pi^*(y|x)) - \log Z(x)\right] \tag{14}$$

由于 $Z(x)$ 不依赖于 π，使第一项 KL 散度最小的策略便能使该目标达到最小值。由吉布斯不等式可知，当且仅当两个分布相同时，KL 散度取得最小值 0。因此，最优解为：

$$\pi(y|x) = \pi^*(y|x) = \frac{1}{Z(x)}\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right) \tag{15}$$

对所有 $x \in \mathcal{D}$ 均成立。推导完毕。

A.2 推导 Bradley-Terry 模型下的 DPO 目标

在 Bradley-Terry 偏好模型下，DPO 目标很容易推导，因为有

$$p^*(y_1 \succ y_2|x) = \frac{\exp\left(r^*(x,y_1)\right)}{\exp\left(r^*(x,y_1)\right) + \exp\left(r^*(x,y_2)\right)} \tag{16}$$

在第 4 节中，我们已经表明，可以通过真实奖励对应的最优策略来表示该（无法直接获得的）真实奖励：

$$r^*(x,y) = \beta\log\frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y|x)} + \beta\log Z(x) \tag{17}$$

将式 17 代入式 16，得到：

$$\begin{aligned}
p^*(y_1 \succ y_2|x) &= \frac{\exp\left(\beta\log\frac{\pi^*(y_1|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_1|x)} + \beta\log Z(x)\right)}{\exp\left(\beta\log\frac{\pi^*(y_1|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_1|x)} + \beta\log Z(x)\right) + \exp\left(\beta\log\frac{\pi^*(y_2|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_2|x)} + \beta\log Z(x)\right)} \\
&= \frac{1}{1+\exp\left(\beta\log\frac{\pi^*(y_2|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_2|x)} - \beta\log\frac{\pi^*(y_1|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_1|x)}\right)} \\
&= \sigma\left(\beta\log\frac{\pi^*(y_1|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_1|x)} - \beta\log\frac{\pi^*(y_2|x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_2|x)}\right).
\end{aligned}$$

最后一行即式 7 中的单样本损失。[8]

A.3 推导 Plackett-Luce 模型下的 DPO 目标

Plackett-Luce 模型 [23, 32] 将 Bradley-Terry 模型推广到排序情形（而不仅仅是成对比较）。与 Bradley-Terry 模型类似，它假定：当面对一组可能的选项时，人们偏好某一选项的概率与该选项的某个潜在奖励

[8]译注：严格说，最后一行是偏好概率；取其负对数后才是式（7）的单样本损失。此处原文用语不精确。

函数值成正比。[9]在本文的情境中，当给定提示 x 以及一组 K 个回答 $y_1, \ldots, y_K$ 时，用户会输出一个排列 $\tau : [K] \to [K]$，给出其对这些回答的排序。Plackett-Luce 模型规定

$$p^*(\tau|y_1, \ldots, y_K, x) = \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp(r^*(x, y_{\tau(k)}))}{\sum_{j=k}^{K} \exp(r^*(x, y_{\tau(j)}))} \tag{18}$$

注意，当 $K = 2$ 时，式 18 退化为 Bradley-Terry 模型。不过，对于一般的 Plackett-Luce 模型，我们仍可利用式 5 的结果，代入由其最优策略参数化的奖励函数。与附录 A.2 类似，归一化常数 $Z(x)$ 被消去，得到：

$$p^*(\tau|y_1, \ldots, y_K, x) = \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp\left(\beta \log \frac{\pi^*(y_{\tau(k)}|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_{\tau(k)}|x)}\right)}{\sum_{j=k}^{K} \exp\left(\beta \log \frac{\pi^*(y_{\tau(j)}|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_{\tau(j)}|x)}\right)} \tag{19}$$

与第 4 节的方法类似，如果我们拥有一个由提示及用户给定排序组成的数据集

$$\mathcal{D} = \{\tau^{(i)}, y_1^{(i)}, \ldots, y_K^{(i)}, x^{(i)}\}_{i=1}^{N},$$

就可以使用参数化模型，并通过最大似然方法优化以下目标：

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta, \pi_{\text{ref}}) \\ &= -\mathbb{E}_{\tau, y_1, \ldots, y_K, x \sim \mathcal{D}} \left[\log \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp\left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_{\tau(k)}|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_{\tau(k)}|x)}\right)}{\sum_{j=k}^{K} \exp\left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_{\tau(j)}|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_{\tau(j)}|x)}\right)} \right] \end{aligned} \tag{20}$$

A.4 推导 DPO 目标的梯度

本节推导 DPO 目标的梯度。[10]

$$\begin{aligned} &\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) \\ &= -\nabla_\theta \mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} \right) \right] \end{aligned} \tag{21}$$

可以将式 21 的右侧改写为

$$\nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \left[\frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} \nabla_\theta (u) \right], \tag{22}$$

其中，$u = \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)}$。

利用 sigmoid 函数的性质 $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$ 和 $\sigma(-x) = 1 - \sigma(x)$，得到最终的梯度

$$\begin{aligned} \nabla_\theta \mathcal{L}_{\text{DPO}}(\pi_\theta; \pi_{\text{ref}}) = \\ -\mathbb{E}_{(x, y_w, y_l) \sim \mathcal{D}} \Bigg[&\beta \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(y_w|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_w|x)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(y_l|x)}{\pi_{\text{ref}}(y_l|x)} \right) \\ &\times \Big[\nabla_\theta \log \pi(y_w \mid x) - \nabla_\theta \log \pi(y_l \mid x) \Big] \Bigg], \end{aligned}$$

代入奖励表达式 $\hat{r}_\theta(x, y) = \beta \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 后，即得到第 4 节中梯度的最终形式。

[9]译注：原文此处表述不严谨；根据下式，每一步选择的概率应与该选项奖励的指数 $\exp(r^*(x, y))$ 成正比。

[10]译注：原文此处与正文式 7 存在符号不一致，原式均予保留。令 $\Delta = \hat{r}_\theta(x, y_w) - \hat{r}_\theta(x, y_l)$、$g = \nabla_\theta \log \pi_\theta(y_w \mid x) - \nabla_\theta \log \pi_\theta(y_l \mid x)$，则正文目标的正确梯度为 $-\beta \mathbb{E}[\sigma(-\Delta) g]$。本节首式把 Δ 写成了 $-\Delta$，而末式也并非该首式的实际导数。

A.5 引理 1 和引理 2 的证明

本节证明第 5 节中的两个引理。

引理 1（重述）。 *在 Plackett-Luce 偏好框架下，特别是在 Bradley-Terry 框架下，属于同一等价类的两个奖励函数会诱导出相同的偏好分布。*

证明. 如果存在某个函数 f，使得 $r'(x,y) = r(x,y) + f(x)$，我们就称两个奖励函数 $r(x,y)$ 和 $r'(x,y)$ 属于同一等价类。我们考虑一般的 Plackett-Luce 模型（Bradley-Terry 模型是 $K = 2$ 时的特例），并将特定奖励函数 $r(x,y)$ 所诱导的排序概率分布记为 p_r。对于任意提示 x、回答 $y_1, \ldots, y_K$ 和排序 τ，有：

$$
\begin{aligned}
p_{r'}(\tau|y_1,\ldots,y_K,x) &= \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp(r'(x,y_{\tau(k)}))}{\sum_{j=k}^{K}\exp(r'(x,y_{\tau(j)}))} \\
&= \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp(r(x,y_{\tau(k)})+f(x))}{\sum_{j=k}^{K}\exp(r(x,y_{\tau(j)})+f(x))} \\
&= \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp(f(x))\exp(r(x,y_{\tau(k)}))}{\exp(f(x))\sum_{j=k}^{K}\exp(r(x,y_{\tau(j)}))} \\
&= \prod_{k=1}^{K} \frac{\exp(r(x,y_{\tau(k)}))}{\sum_{j=k}^{K}\exp(r(x,y_{\tau(j)}))} \\
&= p_r(\tau|y_1,\ldots,y_K,x),
\end{aligned}
$$

证毕。 □

引理 2（重述）。 *在带约束的强化学习问题中，属于同一等价类的两个奖励函数会诱导出相同的最优策略。*

证明. 考虑同一等价类中的两个奖励函数，满足 $r'(x,y) = r(x,y) + f(x)$，并将其对应的最优策略记为 π_r 和 $\pi_{r'}$。由式 4，对所有 x, y 有

$$
\begin{aligned}
\pi_{r'}(y|x) &= \frac{1}{\sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r'(x,y)\right)}\pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r'(x,y)\right) \\
&= \frac{1}{\sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}(r(x,y)+f(x))\right)}\pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}(r(x,y)+f(x))\right) \\
&= \frac{1}{\exp\left(\frac{1}{\beta}f(x)\right)\sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right)}\pi_{\text{ref}}(y|x) \\
&\quad \times \exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right)\exp\left(\frac{1}{\beta}f(x)\right) \\
&= \frac{1}{\sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right)}\pi_{\text{ref}}(y|x)\exp\left(\frac{1}{\beta}r(x,y)\right) \\
&= \pi_r(y|x),
\end{aligned}
$$

证毕。 □

A.6 定理 1 的证明

本节进一步展开定理 1 的结果。

定理 1（重述）。 *假设参考模型对所有提示 x 与回答 y 的组合均满足 $\pi_{\text{ref}}(y|x) > 0$，且参数 $\beta > 0$。对于第 5 节所定义的每个奖励等价类，都存在某个模型 $\pi(y|x)$，使得该等价类可由重参数化形式 $r(x,y) = \beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ 来表示。*

证明. 考虑任意奖励函数 $r(x,y)$，它在带 KL 约束的强化学习问题中诱导出最优模型 $\pi_r(y|x)$，其解由式 4 给出。按照式 5，对两边取对数并整理，得到：

$$r(x,y) = \beta \log \frac{\pi_r(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + \beta \log Z(x)$$

其中，$Z(x) = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y|x) \exp\left(\frac{1}{\beta} r(x,y)\right)$（注意，$Z(x)$ 也依赖于奖励函数 r）。使用算子 $r'(x,y) = f(r, \pi_{\text{ref}}, \beta)(x,y) = r(x,y) - \beta \log Z(x)$，可见这一新的奖励函数与 r 属于同一等价类，并且有：

$$r'(x,y) = \beta \log \frac{\pi_r(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$$

证毕。 □

还可以进一步扩展这些结果。如果 r 和 r' 是同一等价类中的两个奖励函数，那么

$$\begin{aligned} f(r, \pi_{\text{ref}}, \beta)(x,y) &= \beta \log \frac{\pi_r(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} \\ &= \beta \log \frac{\pi'_r(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} = f(r', \pi_{\text{ref}}, \beta)(x,y) \end{aligned}$$

其中，第二个等号由引理 2 得到。[11]我们已经证明，算子 f 将某一等价类中的所有奖励函数映射到同一个奖励函数。接下来证明：对于奖励函数的每一个等价类，具有定理 1 所述重参数化形式的奖励函数是唯一的。

命题 1. *假设参考模型对所有提示 x 与回答 y 的组合均满足 $\pi_{\text{ref}}(y|x) > 0$，且参数 $\beta > 0$。那么，第 5 节所定义的奖励函数的每一个等价类中，都有唯一的奖励函数 $r(x,y)$，可以针对某个模型 $\pi(y|x)$ 重参数化为 $r(x,y) = \beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$。*

证明. 我们使用反证法。假设同一等价类中存在两个奖励函数，满足 $r'(x,y) = r(x,y) + f(x)$。进一步假设，对于某个模型 $\pi'(y|x)$，有 $r'(x,y) = \beta \log \frac{\pi'(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$；对于某个模型 $\pi(y|x)$，有 $r(x,y) = \beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$，且 $\pi \neq \pi'$。于是有

$$\begin{aligned} r'(x,y) &= r(x,y) + f(x) \\ &= \beta \log \frac{\pi(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} + f(x) \\ &= \beta \log \frac{\pi(y|x) \exp(\frac{1}{\beta} f(x))}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} = \beta \log \frac{\pi'(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)} \end{aligned}$$

对所有提示 x 和补全文本 y 均成立。于是必有 $\pi(y|x) \exp(\frac{1}{\beta} f(x)) = \pi'(y|x)$。由于二者都是概率分布，对等式两边关于 y 求和，得到 $\exp(\frac{1}{\beta} f(x)) = 1$；又因为 $\beta > 0$，所以对所有 x 必有 $f(x) = 0$。因此，$r(x,y) = r'(x,y)$。证毕。 □

至此，我们已经证明，每一个奖励等价类中，都存在唯一的奖励函数可以表示为定理 1 所述的形式；将该等价类中的任意奖励函数 r 代入 $f(r, \pi_{\text{ref}}, \beta)$，即可得到这一唯一的奖励函数。

[11]译注：原式写作 π'_r，其撇号位置易引起歧义；按上下文应指奖励函数 r' 所对应的最优策略 $\pi_{r'}$。此处保留原式。

B DPO 实现细节与超参数

DPO 的实现相对简单；DPO 损失的 PyTorch 代码如下：

```
import torch.nn.functional as F

def dpo_loss(pi_logps, ref_logps, yw_idxs, yl_idxs, beta):
    """
    pi_logps: 策略的对数概率，形状为 (B,)
    ref_logps: 参考模型的对数概率，形状为 (B,)
    yw_idxs: 较受偏好补全文本的索引，
             取值在 [0, B-1]，形状为 (T,)
    yl_idxs: 较不受偏好补全文本的索引，
             取值在 [0, B-1]，形状为 (T,)
    beta: 控制 KL 惩罚强度的温度参数

    每个 (yw_idxs[i], yl_idxs[i]) 二元组表示
      一个偏好对中两个补全文本的索引。
    """

    pi_yw_logps,  pi_yl_logps =  pi_logps[yw_idxs],  pi_logps[yl_idxs]
    ref_yw_logps, ref_yl_logps = ref_logps[yw_idxs], ref_logps[yl_idxs]

    pi_logratios  = pi_yw_logps - pi_yl_logps
    ref_logratios = ref_yw_logps - ref_yl_logps

    losses = -F.logsigmoid(beta * (pi_logratios - ref_logratios))
    rewards = beta * (pi_logps - ref_logps).detach()

    return losses, rewards
```

除非另有说明，我们默认使用 $\beta = 0.1$、批大小 64，以及学习率为 1e-6 的 RMSprop 优化器。在前 150 步中，将学习率从 0 线性预热至 1e-6。对于 TL;DR 摘要任务，我们使用 $\beta = 0.5$，其余参数保持不变。

C 实验设置的进一步细节

本节给出与实验设计有关的补充细节。

C.1 IMDb 情感实验与基线方法的细节

提示为 IMDB 数据集中长度为 2–8 个词元的前缀。我们使用预训练情感分类器 `siebert/sentiment-roberta-large-english` 作为真实奖励模型，并使用 `gpt2-large` 作为基础模型。之所以采用这些较大的模型，是因为我们发现默认模型生成的文本质量较低，奖励也不够准确。我们先在 IMDB 数据的一个子集上进行 1 个训练轮次的监督微调。随后，使用该模型为 25000 个前缀分别采样 4 个续写，并利用真实奖励模型为每个前缀构建 6 个偏好对。RLHF 奖励模型由 `gpt2-large` 模型初始化，在偏好数据集上训练 3 个轮次，然后选择验证集准确率最高的检查点。“TRL”实验采用 TRL 库中的超参数。我们的实现使用更大的采样批次，每个 PPO 步骤采样 1024 个样本。

C.2 用于计算摘要与对话胜率的 GPT-4 提示

GPT-4 的胜率判断是实验设置的关键组成部分。本节给出在摘要和对话实验中用于生成胜率的提示。所有实验均使用 `gpt-4-0314`。每次评估时，摘要或回复的呈现顺序均随机决定。

摘要任务的 GPT-4 胜率评估提示（S）。

```
以下哪一份摘要更好地概括了给定论坛帖子中
最重要的要点？

帖子：
<帖子>

摘要 A：
<摘要 A>

摘要 B：
<摘要 B>

首先，用一句话比较这两份摘要，说明你更喜欢
哪一份以及原因。其次，另起一行，仅写出“A”
或“B”来表明你的选择。请使用以下格式回答：
Comparison: <一句话的比较与解释>
Preferred: <“A”或“B”>
```

摘要任务的 GPT-4 胜率评估提示（C）。

以下哪一份摘要更好地概括了给定论坛帖子中
最重要的要点，并且不包含不重要或无关的细节？
好的摘要应该既准确又简洁。

帖子：
<帖子>

摘要 A：
<摘要 A>

摘要 B：
<摘要 B>

首先，用一句话比较这两份摘要，说明你更喜欢
哪一份以及原因。其次，另起一行，仅写出“A”
或“B”来表明你的选择。请使用以下格式回答：
Comparison: <一句话的比较与解释>
Preferred: <“A”或“B”>

对话任务的 GPT-4 胜率评估提示。

对于下面向聊天机器人提出的问题，哪一个回复
更有帮助？

问题：<用户的问题>

回复 A：
<待评估方法或基线方法中的一个>

回复 B：
<另一个回复>

首先，用一句话比较这两个回复，并说明你认为
哪一个更有帮助。其次，另起一行，仅写出“A”
或“B”来表明哪一个回复更有帮助。请使用以下
格式回答：
Comparison: <一句话的比较与解释>
More helpful: <“A”或“B”>

译注：上述提示的输出字段名保留原文，以明确所需格式；Comparison 意为“比较”，Preferred 意为“更偏好”，More helpful 意为“更有帮助”。

C.3　非似然基线

我们在情感实验中纳入了非似然（unlikelihood）基线 [46]，即在最大化偏好回复的对数概率 $\log p(y_w|x)$ 的同时，最小化非偏好回复的对数概率 $\log p(y_l|x)$。但在摘要或对话实验中，我们没有将它纳入基线，因为它生成的回复通常没有意义；我们认为这是不受约束的似然最小化所导致的。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 3: 公开版未收录的原文实例或界面。

D　补充实证结果

D.1　Best of N 基线在不同 N 下的表现

实验发现，Best of N 是一个强有力的基线方法，尽管它需要多次采样，计算开销很高。我们对不同 N 值下的 Best of N 基线进行了评估，任务包括 Anthropic-HH 对话和 TL;DR 摘要；结果见图 4。

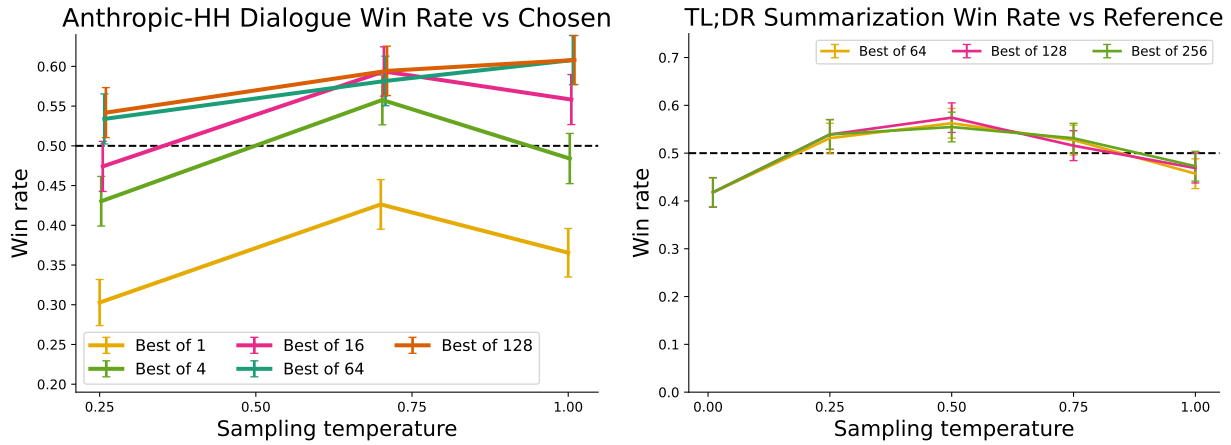


图 4: 当 $N = \{1, 4, 16, 64, 128\}$ 时 Best of N 基线的表现。大约在 64–128 个样本后，性能趋于平台。

图中文字译注：左图标题为“Anthropic-HH 对话相对于被选中回复的胜率”，右图标题为“TL;DR 摘要相对于参考回复的胜率”；两图纵轴均为“胜率”（Win rate），横轴均为“采样温度”（Sampling temperature）。图例中的 Best of N 表示“从 N 个样本中选择最佳者”。左图图例为 $N = 1, 4, 16, 64, 128$，右图图例为 $N = 64, 128, 256$。右图图例与原图注列出的 N 值不完全一致；这里按原文分别保留。

D.2　回复样例与 GPT-4 判断

本节给出 DPO 与基线方法之间的比较样例。摘要任务的基线为温度 0 的 PPO，对话任务的基线为数据集中被选中的真实参考回复。摘要样例见表 4–6，对话样例见表 7–10。

公开版编注：本节逐字实验样例暂不收录，以下仅保留原表号及移除说明。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 4: 公开版未收录的原文实例或界面。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 5: 公开版未收录的原文实例或界面。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 6: 公开版未收录的原文实例或界面。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 7: 公开版未收录的原文实例或界面。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 8: 公开版未收录的原文实例或界面。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 9: 公开版未收录的原文实例或界面。

原文逐字实验样例未收录，保留其表号供核对。

表 10: 公开版未收录的原文实例或界面。

D.3 人工研究的细节

问卷截图含第三方文字，公开版暂不收录。

图 5: 公开版未收录的原文实例或界面。

为验证使用 GPT-4 计算胜率是否合适，我们在 TL;DR 摘要任务中针对若干组对比收集了人类偏好数据。我们选择三组不同的算法对比，分别评估 DPO（温度 0.25）、SFT（温度 0.25）和 PPO（温度 1.0），并将它们与参考算法 PPO（温度 0）比较。所选对比既涵盖三个不同算法，又覆盖了相对于参考算法具有广泛胜率范围的算法，从而使我们能够在整个回复质量范围内考察人类胜率与 GPT-4 胜率的相似程度。我们随机采样 150 组 DPO 与 PPO-0 的比较，以及 100 组 PPO-1 与 PPO-0 的比较，为每组比较分配两名人工评审，最终得到 DPO–PPO 的 275 次判断[12]和 PPO–PPO 的 200 次判断。我们还采样了 125 组 SFT 比较，每组分配一名人工评审。我们忽略人工评审标记为平局的判断（仅约占全部判断的 1%），并计算人工评审 A 与 B 之间的原始一致率（针对有两名人工标注者的比较，即不包括 SFT），以及每名人工评审与 GPT-4 之间的原始一致率。

参与者。 我们共有 25 名志愿人工评审，每人比较 25 组摘要（一名志愿者提交问卷较晚，未纳入最终分析，但仍列在这里）。评审者包括斯坦福大学学生（从本科生到博士生），以及近期的斯坦福毕业生或访问人员，其专业方向以 STEM（主要为计算机科学）为主。调查界面截图见图 5。我们衷心感谢每位志愿者的贡献，名单按随机顺序列出如下：

1. Gordon Chi
2. Virginia Adams
3. Max Du
4. Kaili Huang
5. Ben Prystawski
6. Ioanna Vavelidou
7. Victor Kolev
8. Karel D’Oosterlinck
9. Ananth Agarwal
10. Tyler Lum
11. Mike Hardy
12. Niveditha Iyer
13. Helena Vasconcelos
14. Katherine Li
15. Chenchen Gu
16. Moritz Stephan
17. Swee Kiat Lim
18. Ethan Chi
19. Kaien Yang
20. Ryan Chi
21. Joy Yun
22. Abhay Singhal
23. Siyan Li
24. Amelia Hardy
25. Zhengxuan Wu

[12]在 DPO–PPO 对比中，一名志愿者没有作答。